

夏日哈木矿区花岗斑岩年代学、 地球化学特征及地质意义

王冠^{1,2}, 陈佳楠¹, 李向文^{1,2}, 许成瀚^{1,2}

(1. 黑龙江科技大学 矿业工程学院, 哈尔滨 150022;

2. 黑龙江省昂昂溪实物地质资料野外科学观测研究站, 黑龙江 齐齐哈尔 161031)

摘要: 为进一步探究古特提斯洋闭合时限,对夏日哈木矿区花岗斑岩开展了岩相学、年代学及地球化学研究。结果表明:花岗斑岩体呈北东向岩脉侵入位于白沙河岩组片麻岩中,锆石 U-Pb 年龄为 (236.3 ± 1.4) Ma,属中三叠世。岩石具高硅、富钾特征,属弱过铝质高钾钙碱性系列;岩石富集 Rb、K、Th、U 及 LREE 元素,亏损 Nb、Ti、P 元素,具弱 Eu 负异常。岩石具有较低的 $Mg^\#$ 值和 Nb/Ta 比值,同时具有较高的 Rb/Sr、Rb/Nb 以及 CaO/Na₂O 比值,显示壳源特征。构造环境及岩石成因判别显示,岩石形成于同碰撞环境,可能由变质砂岩部分熔融形成。综合分析认为,阿尼玛卿古特提斯洋中三叠世已闭合,东昆仑仍处于挤压体制,同碰撞期板片断离致镁铁质岩浆底侵,诱发英质地壳部分熔融形成本区花岗斑岩。

关键词: 花岗斑岩; 锆石 U-Pb 年龄; 岩石地球化学; 构造环境; 夏日哈木

doi: 10.3969/j.issn.2095-7262.2026.04.023

中图分类号: P588; P597

文章编号: 2095-7262(2026)04-0675-08 文献标志码: A

Geochronology, geochemistry characteristics and geological significance of granite porphyry in Xiarihamu mining area

Wang Guan^{1,2}, Chen Jianan¹, Li Xiangwen^{1,2}, Xu Chenghan^{1,2}

(1. School of Mining Engineering, Heilongjiang University of Science & Technology, Harbin 150022, China; 2. Ang'angxi Physical Geological Data Field Observation & Research Station of Heilongjiang Province, Qiqihar 161031, China)

Abstract: This paper seeks to further investigate the closure time limit of Paleo-Tethys Ocean, and conducts the petrographic, geochronological, and geochemical investigations on granitic porphyry in Xiarihamu mining district. The results show that the granitic porphyry mass facing the northeast, is located within the gneiss of the Baishaheyan Formation, and its zircon U-Pb is an emplacement age of (236.3 ± 1.4) Ma, indicating crystallization during the Middle Triassic. The rocks are characterized by high SiO₂ and K₂O contents, belonging to the weakly peraluminous, high-K calc-alkaline series. The rocks are rich in Rb, K, Th, U, and light rare earth elements (LREEs); and short of Nb, Ti, and P elements, exhibiting a weak Euanomaly. The rocks show crustal source characteristics with low $Mg^\#$ values and Nb/Ta ratios, together with high Rb/Sr, Rb/Nb, and CaO/Na₂O ratios. The rocks may have formed from the partial melting of metamorphic sandstone under syn-collisional setting. The comprehensive analysis suggests that the A' nimaqen branch of the Paleo-Tethys Ocean had closed by the Middle Triassic, while the East Kunlun Orogen remains under a compressional regime, and the break-off slabs cause the mafic magma induced underplating, which in turn the felsic rock mantle partially melts, forming the local granite porphyry.

Keywords: granite porphyry; zircon U-Pb dating; petrogeochemistry; tectonic setting; Xiarihamu

收稿日期: 2025-11-20

基金项目: 黑龙江省省属高等学校基本科研业务费项目(2024-KYYWF-1110)

第一作者简介: 王冠(1984-),男,黑龙江省佳木斯人,高级工程师,博士,研究方向: 矿产资源勘查与评价, E-mail: red_moon2002@163.com。

0 引言

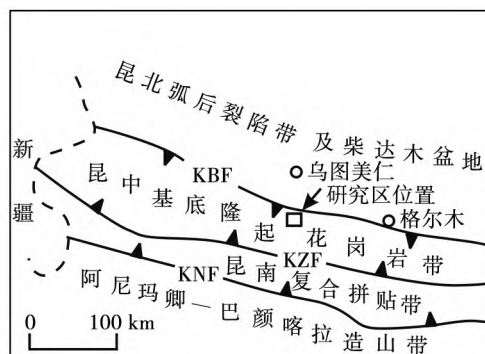
东昆仑造山带作为中央造山带的重要组成部分,完整保存了原特提斯洋至古特提斯洋多阶段洋陆转换的地质信息,该造山带的构造演化历史和动力学机制一直是地学界关注的前沿科学问题。前人对东昆仑造山带晚古生代-早中生代岩浆岩开展了大量研究,在岩石成因和动力学过程等方面取得了丰硕成果。已有研究显示,在晚古生代至早中生代期间,该造山带先后经历了布青山-阿尼玛卿古特提斯洋的俯冲增生阶段,以及随后大洋闭合引发的陆内造山过程^[1]。然而,关于东昆仑地区古特提斯洋的闭合时间以及广泛分布的岩浆岩的构造环境仍存在不同认识,主要观点如下:1) 古特提斯洋闭合于晚二叠世,东昆仑地区广泛分布的 260 ~ 240 Ma 花岗质岩石形成于同碰撞构造环境,是洋壳部分熔融的产物^[2];2) 古特提斯洋闭合于中三叠世,该阶段的岩浆活动较弱,岩浆源区以壳源为主,幔源岩浆的贡献有限^[3-4];3) 古特提斯洋俯冲作用一直持续到晚三叠世,最终于晚三叠世-早侏罗世闭合^[5]。显然,进一步厘定具有构造指示意义的岩浆岩是探讨和解决已有争议的关键。

笔者以夏日哈木矿区新厘定的花岗斑岩为研究对象,系统开展了岩相学、年代学和岩石地球化学研究,探讨其岩石成因和构造意义。以期该工作成果可为东昆仑造山带印支期构造演化和岩浆作用的研究提供新的资料,尤其是对古特提斯洋的闭合时间提供重要的年代学约束。

1 地质背景及样品特征

研究区位于昆中基底隆起花岗岩带中段,北邻东昆北深大断裂(图1)。地层以古元古界金水口岩群白沙河岩组为主,局部覆盖第四系松散堆积层。白沙河岩组岩石类型主要为片麻岩、斜长角闪岩和大理岩,其原岩建造由碎屑岩、火山岩及碳酸盐岩构成,经历了高角闪岩相-麻粒岩相区域变质作用及变形改造。第四系沉积物呈条带状充填于沟谷地带,物质组成以砂砾质为主。区内近东西向和北西向断层较为发育。该区发育多期次侵入岩,岩石类型多样,包括镁铁质-超镁铁质岩至酸性岩^[6-8],侵入岩分布特征及形成时代,见图2。本次研究对象为南部的花岗斑岩体,花岗斑岩以北东向岩脉形式侵位于白沙河岩组片麻岩中,地表延伸约 500 m,出

露宽度约 30 m,产状为 $310^{\circ} \angle 80^{\circ}$ 。岩脉节理发育,岩石新鲜,未见明显风化或蚀变。



KBF:东昆北断裂; KZF:东昆中断裂;
KNF:东昆南断裂。

图1 研究区大地构造位置

Fig. 1 Geological and tectonic framework of study region

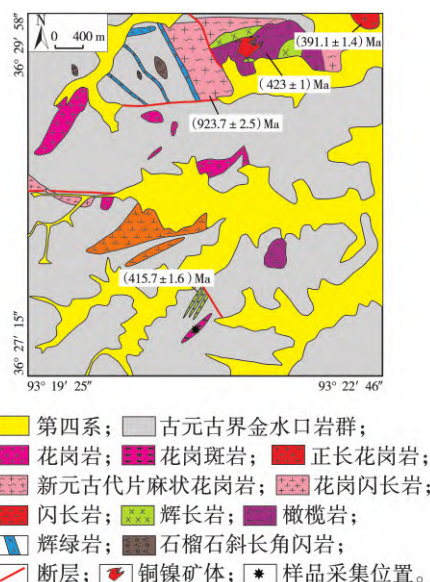
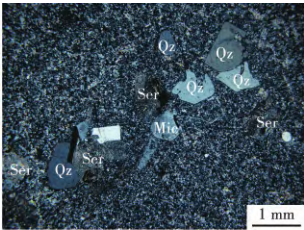


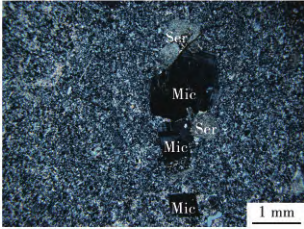
图2 研究区地质简图

Fig. 2 Simplified geological map of study area

用于锆石 U-Pb 测年和岩石地球化学测试的样品呈浅灰白色,具有斑状结构和块状构造,主要矿物组成为石英与微斜长石,副矿物包括榍石、锆石等。斑晶含量约 25%,基质含量约 75%,其中,石英斑晶约占 15%,呈他形粒状,大小 0.5 ~ 1.0 mm,单偏光下表面干净,边部多被熔蚀成浑圆状或港湾状(图3a),为明显的高温浅成相产物;微斜长石大小 0.5 ~ 1.5 mm,正交偏光下可见格子状双晶,微斜长石具绢云母化,个别蚀变强烈仅保留微斜长石晶形(图3b)。



a 花岗斑岩中的石英斑晶



b 花岗斑岩中的微斜长石斑晶

Qz 石英; Mic 微斜长石;
Ser 绢云母。

图 3 花岗斑岩的镜下特征照片

Fig. 3 Characteristic microscope photos of granite porphyry

2 结果分析

2.1 锆石 LA-MC-ICP-MS 年代学

样品 X-28-N3(花岗斑岩)中分选出的锆石多为无色透明、具有金刚光泽,晶体以自形长柱状为主。粒径统计显示,锆石颗粒长度介于 100~150 μm,宽度介于 30~70 μm,长宽比普遍约为 3:1。多数颗粒发育典型的岩浆振荡环带(图 4),指示其岩浆成因。LA-MC-ICP-MS 分析结果,如表 1 所示。

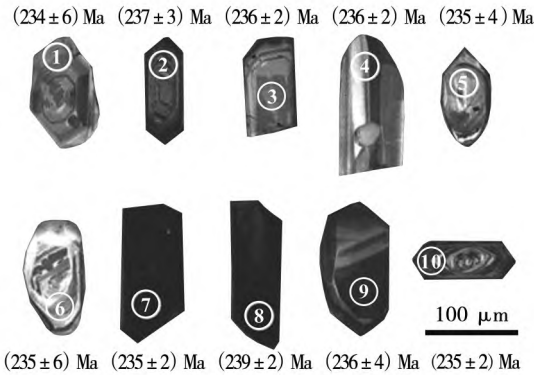


图 4 花岗斑岩中锆石阴极发光(CL) 图像

Fig. 4 CL images of zircons from granite porphyry

锆石中的 Th 含量为 $229.3 \times 10^{-6} \sim 1\,568.0 \times 10^{-6}$ 、U 含量为 $262.4 \times 10^{-6} \sim 1\,989.4 \times 10^{-6}$, $w(\text{Th})/w(\text{U})$ 介于 0.61~2.04,均显著高于 0.1,进

一步支持其岩浆来源^[8]。10 个分析点的 U-Pb 同位素数据在误差范围内高度谐和,集中分布于谐和线附近(图 5a)。其 $\lambda(^{206}\text{Pb})/\lambda(^{238}\text{U})$ 谐和年龄为 $(236.3 \pm 1.4)\text{ Ma}$,MSWD 为 0.46(图 5b),该年龄代表花岗斑岩的结晶时限,对应中三叠世。

表 1 花岗斑岩中锆石 U-Pb 同位素 LA-MC-ICP-MS 方法定年分析结果

Table 1 LA-MC-ICP-MS zircon U-Pb isotope analytical results of granite porphyry

样品	$w/10^{-6}$			$w(\text{Th})/w(\text{U})$	$\lambda(^{207}\text{Pb})/\lambda(^{235}\text{U})$		$\lambda(^{206}\text{Pb})/\lambda(^{238}\text{U})$	$\lambda(^{207}\text{Pb})/\lambda(^{206}\text{Pb})$	1σ
	Pb	Th	U		比值	1σ	比值		
X-28-N3-1	187.1	306.7	414.9	0.74	0.053 72	0.000 13			
X-28-N3-2	294.3	442.4	415.4	1.06	0.051 92	0.001 27			
X-28-N3-3	325.6	463.3	311.1	1.49	0.051 37	0.002 59			
X-28-N3-4	304.3	438.7	718.7	0.61	0.051 23	0.001 05			
X-28-N3-5	149.0	229.3	306.8	0.75	0.052 19	0.000 85			
X-28-N3-6	233.4	354.0	262.4	1.35	0.051 88	0.001 81			
X-28-N3-7	882.9	1409.9	692.6	2.04	0.051 83	0.00 04			
X-28-N3-8	927.6	1 568.0	933.5	1.68	0.051 81	0.000 63			
X-28-N3-9	762.0	1 218.0	1989.4	0.61	0.052 65	0.000 28			
X-28-N3-10	442.9	632.3	575.1	1.10	0.050 71	0.002 26			

样品	$\lambda(^{207}\text{Pb})/\lambda(^{235}\text{U})$		$\lambda(^{206}\text{Pb})/\lambda(^{238}\text{U})$		$\lambda(^{207}\text{Pb})/\lambda(^{206}\text{Pb})$	
	比值	1σ	比值	1σ	年龄/Ma	1σ
X-28-N3-1	0.273 15	0.008 20	0.036 89	0.001 04	367	6
X-28-N3-2	0.267 69	0.004 58	0.037 43	0.000 42	283	56
X-28-N3-3	0.264 35	0.015 51	0.037 32	0.000 32	257	84
X-28-N3-4	0.263 77	0.006 45	0.037 35	0.000 35	250	44
X-28-N3-5	0.266 62	0.000 87	0.037 07	0.000 67	295	37
X-28-N3-6	0.265 89	0.015 65	0.037 05	0.000 90	280	84
X-28-N3-7	0.265 18	0.002 85	0.037 11	0.000 25	276	17
X-28-N3-8	0.269 43	0.002 93	0.037 73	0.000 25	276	25
X-28-N3-9	0.271 07	0.003 03	0.037 34	0.000 61	322	13
X-28-N3-10	0.259 40	0.009 87	0.037 12	0.000 34	228	104

样品	$\lambda(^{207}\text{Pb})/\lambda(^{235}\text{U})$		$\lambda(^{206}\text{Pb})/\lambda(^{238}\text{U})$		$\lambda(^{208}\text{Pb})/\lambda(^{232}\text{Th})$	
	年龄/Ma	1σ	年龄/Ma	1σ	年龄/Ma	1σ
X-28-N3-1	245	7	234	6	177	27
X-28-N3-2	241	4	237	3	213	27
X-28-N3-3	238	12	236	2	234	26
X-28-N3-4	238	5	236	2	245	27
X-28-N3-5	240	1	235	4	238	50
X-28-N3-6	239	13	235	6	267	24
X-28-N3-7	239	2	235	2	250	20
X-28-N3-8	242	2	239	2	234	18
X-28-N3-9	244	2	236	4	238	19
X-28-N3-10	234	8	235	2	228	24

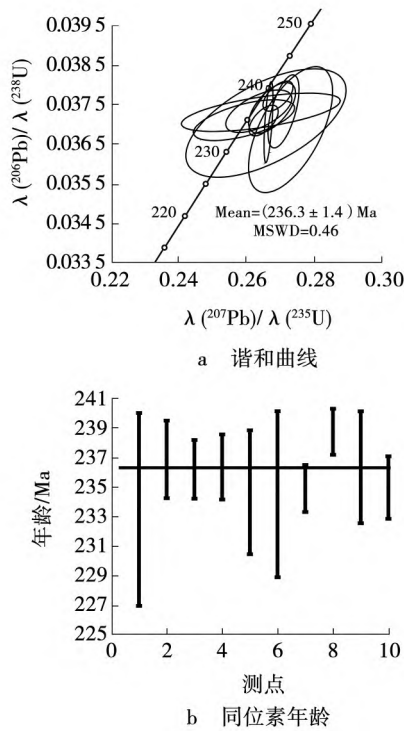


图 5 锆石的 U - Pb 同位素年龄及谐和曲线
Fig. 5 Zircon U-Pb isotopic age and concordia curves

2.2 地球化学特征

2.2.1 主量元素

对夏目哈木矿区花岗斑岩开展元素分析,其主量元素分析结果见表 2。

表 2 主量元素分析结果

Table 2 Result of major elements composition %

氧化物	X - Y1	X - Y2	X - Y3	X - Y4	X - Y5
SiO ₂	73.67	73.95	73.91	73.36	73.66
TiO ₂	0.06	0.06	0.07	0.05	0.04
Al ₂ O ₃	13.33	13.48	13.45	13.29	13.29
TF _e ₂ O ₃	1.13	1.19	1.21	1.23	1.16
MnO	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
MgO	0.19	0.19	0.16	0.17	0.18
CaO	1.21	1.11	1.08	1.14	1.15
Na ₂ O	3.41	3.41	3.40	3.37	3.38
K ₂ O	4.57	4.62	4.65	4.54	4.58
P ₂ O ₅	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
LOI	1.48	1.41	1.34	1.49	1.33
Total	99.21	99.58	99.45	98.82	98.92
ALK	7.98	8.03	8.05	7.91	7.96
K ₂ O/Na ₂ O	1.34	1.35	1.37	1.35	1.36
Mg [#]	24.99	24.03	20.76	21.49	23.51
A/CNK	1.05	1.07	1.07	1.06	1.05

由表 2 可知,花岗斑岩的 SiO₂ 含量最高,介于 73.36% ~ 73.95%,属酸性岩;全碱含量较高, $w(K_2O + Na_2O)$ 介于 7.91% ~ 8.05%, $w(K_2O) / w(Na_2O) > 1$, 显示出富钾的特征; MgO 含量低,介于 0.16% ~ 0.19%, Mg 指数低, Mg[#] 值介于 20.76 ~ 24.99。样品的 TiO₂、TF_e₂O₃ 和 P₂O₅ 含量较低,分别为 0.04% ~ 0.07%、1.13% ~ 1.23% 和 0.01% ~ 0.02%。

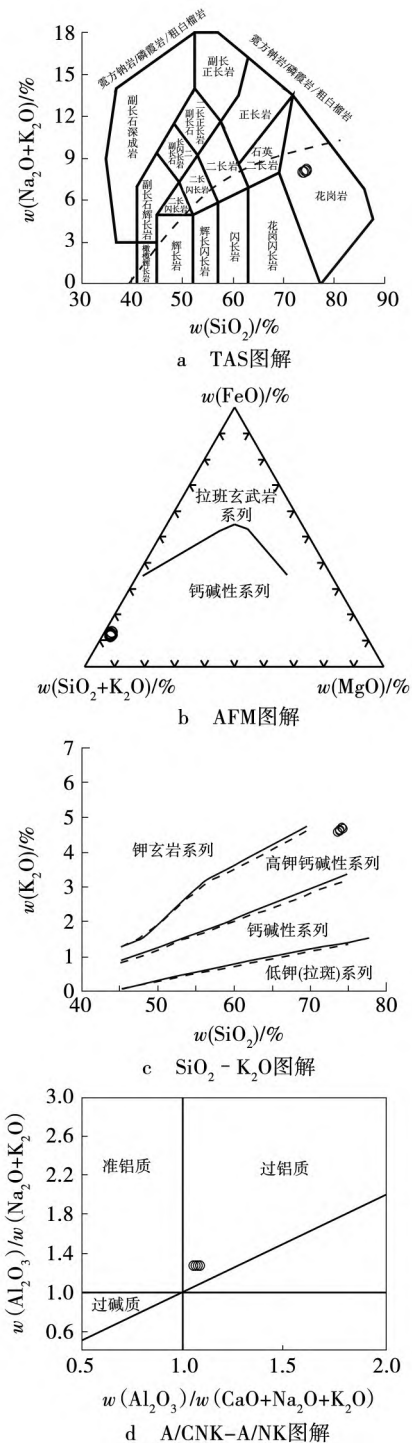


图 6 花岗斑岩分类图解

Fig. 6 Classification diagrams of granite porphyry

所有样品在 TAS 图解(图 6a) 中落入亚碱性花岗岩区,AFM 图解(图 6b) 和 $\text{SiO}_2 - \text{K}_2\text{O}$ 图解(图 6c) 将其限定为高钾钙碱性系列; 样品 Al_2O_3 含量介于 13.29% ~ 13.48%, A/CNK 比值均大于 1.0, 属过铝质岩石(图 6d), 综合判别为过铝质高钾钙碱性花岗岩。

2.2.2 微量元素

花岗斑岩稀土元素分析结果,如表 3 所示。由表 3 可知, ΣREE 为 $59.24 \times 10^{-6} \sim 64.95 \times 10^{-6}$ (平均 62.06×10^{-6})。 $\text{LREE}/\text{HREE} = 5.31 \sim 6.27$, $(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}} = 4.83 \sim 5.98$, 稀土配分模式右倾,见图 7a。指示轻重稀土之间发生了显著分馏。 δEu 介于 0.71 ~ 0.80,具 Eu 负异常,暗示岩石经历了斜长石的分离结晶作用或源区具有斜长石残留。岩石富集大离子亲石元素(Rb、K) 和不相容元素(Th、U) (表 4), 亏损 Nb、Ti、P 等高场强元素(图 7b)。其中,Nb 的亏损和 Rb、Th、U、K 的富集共同指示壳源物质的地球化学成分特征。P 的亏损可能与磷灰石的分离结晶或源区残留有关; Ti 的亏损可能与金红石或钛铁矿的分离结晶或与源区残留有该类矿物有关。上述地球化学特征综合表明,该花岗斑岩应形成于壳源物质部分熔融,其岩浆演化过程受控于源区矿物组合及后期结晶分异作用的共同影响。

表 3 稀土元素分析结果

Table 3 Result of rare elements composition 10^{-6}					
元素	X - Y1	X - Y2	X - Y3	X - Y4	X - Y5
La	13.10	12.90	14.10	14.10	14.50
Ce	24.40	23.80	25.30	25.10	26.10
Pr	2.61	2.51	2.66	2.67	2.76
Nd	9.00	8.50	8.90	9.00	9.40
Sm	2.12	1.98	2.03	2.05	2.13
Eu	0.52	0.51	0.53	0.53	0.51
Gd	2.33	2.12	2.00	2.16	2.21
Tb	0.39	0.36	0.34	0.36	0.37
Dy	2.47	2.31	2.21	2.33	2.44
Ho	0.53	0.50	0.47	0.48	0.51
Er	1.64	1.52	1.44	1.52	1.67
Tm	0.28	0.25	0.24	0.26	0.28
Yb	1.83	1.72	1.59	1.74	1.79
Lu	0.28	0.26	0.24	0.27	0.28
ΣREE	61.50	59.24	62.05	62.57	64.95
LREE/HREE	5.31	5.55	6.27	5.86	5.80
$(\text{La}/\text{Yb})_{\text{N}}$	4.83	5.06	5.98	5.46	5.46
δEu	0.71	0.76	0.80	0.76	0.71

表 4 微量元素分析结果

Table 4 Result of trace elements composition 10^{-6}					
元素	X - Y1	X - Y2	X - Y3	X - Y4	X - Y5
Rb	199	205	199	205	211
Sr	194	185	213	196	179
Ba	768	796	965	875	827
Y	16.5	15.8	14.5	15.3	16.4
Nb	13.6	12.8	12.4	12.7	13.3
Ta	1.40	1.30	1.30	1.30	1.40
Zr	64.0	60.0	59.0	57.0	61.0
Hf	2.40	2.20	2.10	2.20	2.20
Th	15.8	15.3	15.0	15.7	16.0
U	5.48	5.26	5.12	5.30	5.26
Ga	17.1	17.1	17.2	17.0	17.6
Cr	10.0	10.0	10.0	20.0	10.0
Ni	15.0	12.0	17.0	13.0	11.0
Co	2.90	1.60	3.00	1.60	1.10
Nb/Ta	9.71	9.85	9.54	9.77	9.50
Rb/Sr	1.03	1.11	0.93	1.05	1.18
Rb/Nb	14.63	16.02	16.05	16.14	15.86

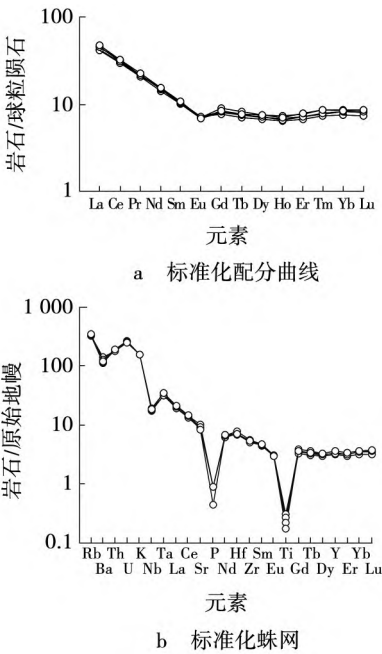


图 7 标准化配分曲线和原始地幔标准化蛛网

Fig. 7 Distribution pattern and primitive mantle-normalized elements spider diagram

3 讨论

3.1 岩浆源区及岩石成因

夏日哈木花岗斑岩具有较低的 $\text{Mg}^\#$ 值, $\text{Mg}^\#$ 值介

于 20.76 ~ 24.99 (平均值 22.96), 和极低的 Cr、Ni、Co 含量, 指示岩浆源区为地壳物质。微量元素组成以 Nb 与 Ta 的亏损以及 Rb、Th、U、K 的富集为特征, 共同显示出陆壳物质的成分特征。本区花岗斑岩样品的 $w(\text{Rb})/w(\text{Sr})$ 为 0.93 ~ 1.18, 平均值 1.06, 大于地壳平均值 0.35, 而明显不同于上地幔平均值 0.034^[14]; $w(\text{Nb})/w(\text{Ta})$ 值为 9.50 ~ 9.85, 平均值 9.67, 略大于地壳平均值 8.30^[11], 而明显小于地幔平均值 17.7^[12]; $w(\text{Rb})/w(\text{Nb})$ 值为 14.63 ~ 16.14, 平均值 15.74, 大于上地壳的平均值 4.5^[13], 而明显不同于 MORB 相应的比值 0.36^[14], 以上特征反映其源区应为成熟的上部地壳。此外, 周文孝等^[13]对区域上出露的白沙河岩组地层开展了系统的岩石地球化学研究, 将长英质片麻岩的原岩厘定为泥质-砂质陆缘碎屑岩, 其 $w(\text{Rb})/w(\text{Sr})$ 、 $w(\text{Nb})/w(\text{Ta})$ 和 $w(\text{Rb})/w(\text{Nb})$ 值分别为 0.78、11.02 和 15.68。夏日哈木花岗斑岩源区判别图解, 如图 8 所示。

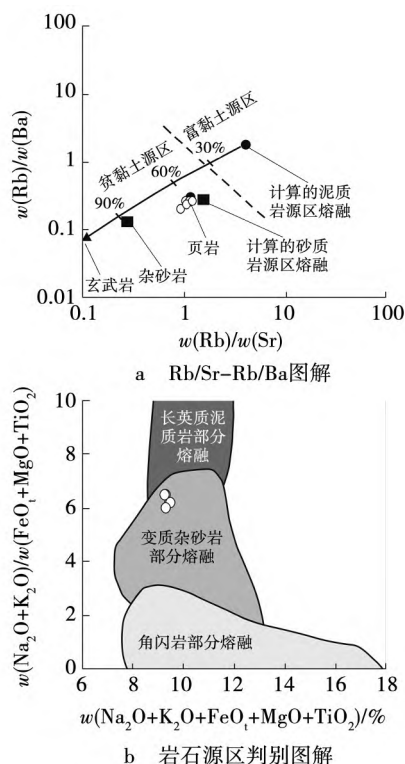


图 8 夏日哈木花岗斑岩源区判别图解

Fig. 8 Discriminant diagrams of source regions of granite porphyry

通过对比发现, 该区花岗斑岩的特征元素比值与长英质片麻岩的较为接近, 进一步暗示花岗斑岩的源岩可能为变质碎屑岩。根据实验岩石学成果,

$w(\text{CaO})/w(\text{Na}_2\text{O})$ 值可作为判别过铝质花岗岩源区岩石类型的有效地球化学参数。源自泥质岩部分熔融形成的产物通常, $w(\text{CaO})/w(\text{Na}_2\text{O}) < 0.3$, 而源自砂质岩部分熔融产生的岩石则普遍表现为, $w(\text{CaO})/w(\text{Na}_2\text{O}) > 0.3$ ^[14]。夏日哈木花岗斑岩的, $w(\text{CaO})/w(\text{Na}_2\text{O})$ 值均大于 0.3, 表明其源区应以砂质岩石为主。所有样品均投点于低黏土贡献的砂质岩源区(图 8a); 在岩石成分与实验熔体对比图解(图 8b)中, 数据点集中分布于变质杂砂岩部分熔融所形成的组分范围内, 进一步表明其源岩具有与变质杂砂岩相似的成分特征。综合上述地球化学与实验岩石学证据, 夏日哈木花岗斑岩可能由变质砂岩部分熔融形成。

3.2 成岩构造环境及地质意义

本区花岗斑岩在多种构造环境判别图解中均表现出一致的地球化学特征。在 $(Y + Nb) - \text{Rb}$ 图解中, 样品投点靠近火山弧与同碰撞花岗岩的边界(图 9a); 而在 $(Yb + Ta) - \text{Rb}$ (图 9b)、 $\text{Rb}/30 - \text{Hf} - 3 \times \text{Ta}$ (图 9c) 及 $R_1 - R_2$ (图 9d) 图解中, 所有数据点均落入同碰撞花岗岩区域。综合多组判别结果, 可判定该花岗斑岩形成于同碰撞构造环境。这一判别结果与东昆仑造山带印支期构造-岩浆演化的宏观地质背景相吻合, 支持古特提斯洋闭合于中三叠世。

已有研究表明, 东昆仑地区晚古生代-早中生代造山旋回中, 260 ~ 240 Ma 为主要的俯冲增生阶段^[1]。该时期形成了大量具有陆缘弧地球化学性质的侵入岩, 并以富含镁铁质暗色微粒包体为最显著的特征^[4, 17], 反映出强烈的壳幔相互作用^[18], 如此强烈的岩浆作用多被认为与俯冲阶段的板片断离有关。东昆仑地区晚二叠世格曲组和早三叠世洪水川组代表了布青山-阿尼玛卿洋壳向北俯冲的沉积记录^[9]。此外, 陈能松等^[9]在昆中构造带的云母片岩中获得了与洋壳俯冲有关的变质年龄为 250 Ma 左右。综上所述, 东昆仑地区洋壳的俯冲作用一直持续到早三叠世末。

中三叠世(240 ~ 230 Ma)期间, 岩浆活动较弱, 可能与碰撞拼贴阶段俯冲板片断离的峰期已过有关^[9]。此外, 该时期侵入岩中仅个别岩体见少量的暗色微粒包体, 零星发育基性脉岩, 辉绿岩年龄为 (238 ± 2) Ma^[21], 暗示该时期幔源岩浆活动相对于早三叠世明显减弱, 可能更多的是为岩体的形成提供热源。虽然目前尚未发现与碰撞拼贴有关的变质作用记录, 但是在沉积作用方面, 中三叠世希里可特组具有海陆交互的沉积特征, 指示布青山-阿尼

玛卿洋盆已闭合,巴颜喀拉地块与东昆仑地块进入碰撞拼贴阶段。

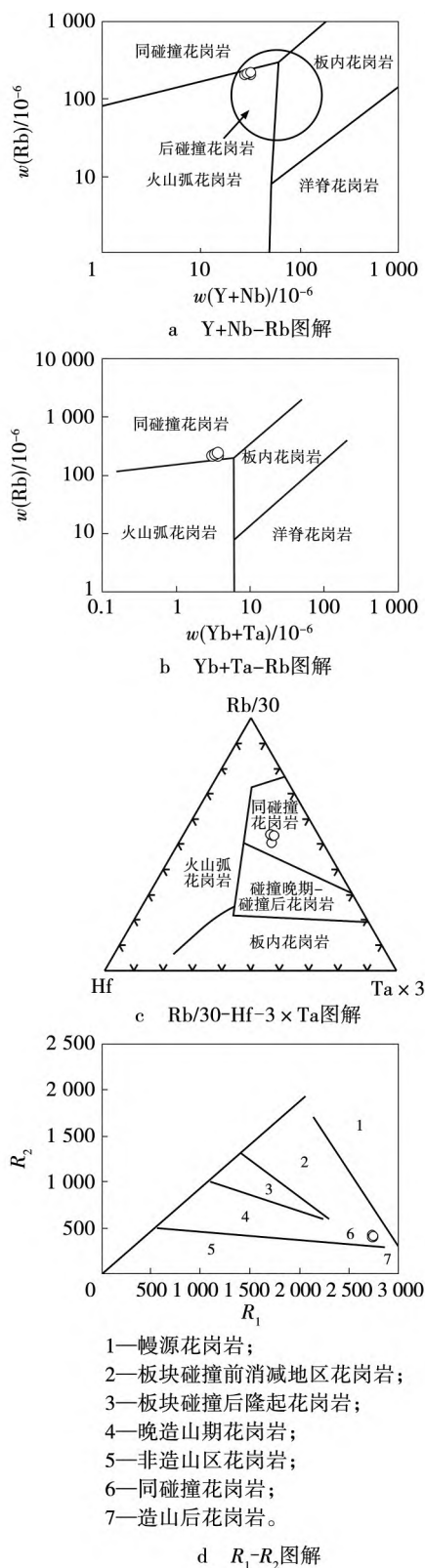


图9 花岗斑岩构造环境判别图解

Fig. 9 Tectonic setting discrimination diagrams of granite porphyry

晚三叠世(230~205 Ma)期间,东昆仑地区以广泛发育高钾钙碱性系列-钾玄岩系列的岩浆岩为主^[2],另有少量的镁铁质岩体和脉岩,显示出碰撞后伸展环境下的岩浆岩构造组合和地球化学特征^[23]。如东昆仑西段祁漫塔格地区,东昆南带埃坑德勒斯特地区与多金属矿化有关的花岗岩体的年龄介于230~204 Ma^[24-25]。东昆仑东段晚三叠世花岗岩类形成时间集中于230~207 Ma^[26-27]。镁铁质岩体和辉绿岩等基性岩脉年龄为228~207 Ma^[28-29]。近年来,在香日德、白石崖地区相继发现了晚三叠世A型花岗岩和埃达克质环斑花岗岩类^[30]。上述地质与岩浆记录表明,东昆仑地区在印支期晚期经历了显著的幔源岩浆活动及强烈的壳-幔相互作用,区域构造体制由挤压向碰撞后伸展转换。此外,区内广泛出露的上三叠统八宝山组以陆相碎屑岩为主,局部夹有火山岩层,其沉积特征从地层学角度进一步佐证了晚三叠世已进入碰撞后伸展阶段^[3]。

夏日哈木花岗斑岩中岩浆锆石LA-ICP-MS谐和年龄为 (236.1 ± 1.7) Ma,岩石学和地球化学特征上具有同碰撞花岗岩的特征。综上所述,本文认为布青山-阿尼玛卿古特提斯洋壳的俯冲作用一直持续到早三叠世末期,最终可能于中三叠世闭合。中三叠世是东昆仑地区俯冲结束和地体碰撞的重要转换阶段,该阶段由于板片断离引发幔源岩浆活动,形成以辉绿岩为代表的基性岩浆岩,同时由于镁铁质岩浆底侵于长英质地壳使其部分熔融形成以本区花岗斑岩为代表的酸性岩。晚三叠世A型花岗岩、环斑花岗岩和基性岩脉的发育则暗示东昆仑地区已进入碰撞后伸展阶段。

4 结 论

1) 夏日哈木花岗斑岩样品岩浆锆石LA-MC-ICP-MS U-Pb谐和年龄为 (236.3 ± 1.4) Ma (MSWD=0.46),属中三叠世。

2) 夏日哈木花岗斑岩属弱过铝质高钾钙碱性系列,微量元素富集LILEs(Rb、K)和不相容元素(Th、U),亏损HFSEs(Nb、Ti、P),地球化学上显示出壳源特征,为上地壳变质砂岩部分熔融的产物。

3) 夏日哈木花岗斑岩形于同碰撞的构造环境,属中三叠世,布青山-阿尼玛卿洋已经闭合,巴颜喀拉地块与东昆仑地块碰撞拼贴后,板片断离的后续作用产生的镁铁质岩浆底侵于长英质地壳使其部分熔融形成本区花岗斑岩。

参考文献:

- [1] 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, 13(3): 403-414.
- [2] Huang Hui, Niu Yaoling, Nowell Geoff, et al. Geochemical constraints on the petrogenesis of granitoids in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau: Implications for continental crust growth through syncollisional felsic magmatism[J]. Chemical Geology, 2014, 370: 1-18.
- [3] Xiong Fuhao, Ma Changqian, Zhang Jinyang, et al. Reworking of old continental lithosphere: an important crustal evolution mechanism in orogenic belts, as evidenced by Triassic I-type granitoids in the East Kunlun orogen, Northern Tibetan Plateau[J]. Journal of the Geological Society, 2014, 171(6): 847-863.
- [4] 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段可日正常花岗岩年龄和岩石成因对东昆仑中三叠世构造演化的制约[J]. 岩石学报, 2018, 34(3): 567-585.
- [5] Dong Yunpeng, He Dengfeng, Sun Shengsi, et al. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun Orogen, western segment of the Central China Orogenic System[J]. Earth-Science Reviews, 2018, 186: 231-261.
- [6] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木矿区早泥盆世正长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其动力学意义[J]. 大地构造与成矿学, 2013, 37(4): 685-697.
- [7] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 夏日哈木矿区早泥盆世镁铁质岩墙群的年代学特征及地质意义[J]. 黑龙江科技大学学报, 2019, 29(1): 35-40.
- [8] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 381-401.
- [9] Hoskin P W O, Schaltegger U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, 53(1): 27-62.
- [10] Taylor S R, McLennan S M. The geochemical evolution of the continental crust[J]. Reviews of Geophysics, 1995, 33(2): 241-265.
- [11] 高山. 大陆地壳组成研究的进展[C] // 张本仁, 傅家谟, 地球化学进展[M]. 北京: 化学工业出版社, 2005: 44-78.
- [12] Sun Shensu, McDonough William F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[C] // Saunders A D, Norry M J. Magmatism in the Ocean Basins. London: Geological Society, 1989: 313-345.
- [13] Taylor S R, McLennan S M. The continental crust: its composition and evolution[M]. Oxford: Blackwell Scientific, 1985.
- [14] Weaver B L. The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace element and isotopic constraints[J]. Earth & Planetary Science Letters, 1991, 104(2/4): 381-397.
- [15] 周文孝, 赵晓成, 吕新彪. 东昆仑诺木洪地区白沙河岩组岩石学、地球化学及年代学特征[J]. 地球科学, 2020, 45(12): 4370-4388.
- [16] Sylvester P J. Post-collisional strongly peraluminous granites[J]. Lithos, 1998, 45: 29-44.
- [17] 陈国超, 裴先治, 李瑞保, 等. 东昆仑东段哈拉炸岩体岩石学和矿物学特征对岩浆混合及演化过程的制约[J]. 大地构造与成矿学, 2024, 49(2): 367-385.
- [18] 肖世一, 李世民, 王青, 等. 东昆仑希望沟镁铁-超镁铁质堆晶岩和熔体相富铌辉长闪长岩的成因及其构造意义[J]. 岩石学报, 2025, 41(9): 3144-3164.
- [19] 李瑞保, 裴先治, 李佐臣, 等. 东昆仑东段晚古生代-中生代若干不整合面特征及其对重大构造事件的响应[J]. 地学前缘, 2012, 19(5): 244-254.
- [20] 陈能松, 孙敏, 王勤燕, 等. 东昆仑造山带昆中带的独居石电子探针化学年龄: 多期构造变质事件记录[J]. 科学通报, 2007, 52(11): 1297-1306.
- [21] 孙立强, 王凯兴, 戴佳文, 等. 东昆仑造山带海德乌拉辉绿岩成因及其地质意义[J]. 地球科学, 2024, 49(4): 1261-1276.
- [22] 王新雨, 杨海, 苏慧敏, 等. 青海牛苦头矿区印支期岩浆岩成矿时代、演化、成因及其成矿作用[J]. 岩石学报, 2026, 42(1): 99-122.
- [23] Liégeois J P. Some words on the post-collisional magmatism[J]. Lithos, 1998, 45: 15-18.
- [24] 丰成友, 王松, 李国臣, 等. 青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩: 年代学地球化学及成矿意义[J]. 岩石学报, 2012, 28(2): 665-678.
- [25] 王琳. 东昆仑造山带埃德勒斯地区花岗闪长岩的地球化学特征[J]. 黑龙江科技大学学报, 2024, 34(2): 263-269.
- [26] 罗明非, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑香日德地区晚三叠世花岗岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年、岩石成因和构造意义[J]. 岩石学报, 2014, 30(11): 3229-3241.
- [27] Zhu Yuxiang, Wang Lianxun, Ma Changqian, et al. Petrogenesis and tectonic implication of the Late Triassic A1-type alkaline volcanics from the Xiangride area, eastern segment of the East Kunlun Orogen(China)[J]. Lithos, 2022, 412: 106595.
- [28] 罗照华, 柯珊, 曹永清, 等. 东昆仑印支晚期幔源岩浆活动[J]. 地质通报, 2002, 21(6): 292-297.
- [29] 奥琮, 孙丰月, 李碧乐, 等. 东昆仑祁漫塔格地区小尖山辉长岩地球化学特征、U-Pb 年代学及其构造意义[J]. 大地构造与成矿学, 2015, 39(6): 1176-1184.
- [30] 匡霖, 熊富浩, 闫东东, 等. 东昆仑白石崖地区晚三叠世环斑花岗岩闪长岩的成因机制: 来自年代学、岩石学和矿物学的约束[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2025, 44(4): 824-841.

(编辑 张永彬 校对 宋爽)